

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

MODUL 6



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Nama: Dryhus Dzacky Damingtyas.S

NIM: 707012530010

Kelas: D4SIKC-49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

UNIVERSITAS TELKOM

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam PHP.
2. Menggunakan tipe data object dalam PHP.
3. Membuat dan menggunakan class serta object.
4. Memahami konsep constructor dan destructor.
5. Menerapkan konsep inheritance dalam OOP PHP

B. Alat dan Bahan

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Menyiapkan folder project dan lingkungan kerja.
Project disiapkan di dalam folder Pekan-06 Copy/Pekan-06 dan dijalankan menggunakan XAMPP dengan database MySQL bernama webpro.
2. Membuat struktur program berbasis OOP.
Program disusun menggunakan konsep Object-Oriented Programming dengan memisahkan kode ke dalam beberapa class agar lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelihara.
3. Membuat file bootstrap.php sebagai pemanggil class otomatis.
File ini digunakan untuk mempermudah pemanggilan class dari folder app tanpa harus menulis include atau require satu per satu.
4. Membuat class Database pada folder app/Config.
Class ini berfungsi untuk mengatur koneksi ke database sehingga semua bagian program dapat menggunakan koneksi yang sama.
5. Membuat class UserRepository pada folder app/Repositories.
Class ini digunakan untuk menangani proses akses data user pada database, seperti:
 - mengambil data user,
 - mengecek struktur kolom tabel,
 - menambah data user,
 - mengubah data peserta,
 - menghapus data peserta.
6. Membuat class SessionManager pada folder app/Support.
Class ini berfungsi untuk mengelola session, seperti memulai session, menyimpan data session, mengambil data session, dan menghapus session.
7. Membuat class Response pada folder app/Support.
Class ini digunakan untuk melakukan redirect halaman, misalnya setelah login berhasil atau setelah proses logout.
8. Membuat class RememberMeService pada folder app/Services.

Class ini berfungsi untuk menangani fitur remember me, yaitu menyimpan data login ke cookie dan memulihkan session user dari cookie.

9. Membuat class AuthService pada folder app/Services.

Class ini digunakan untuk menangani proses autentikasi, seperti:

- login user,
- registrasi user,
- logout user,
- pengecekan apakah user sudah login atau belum.

10. Membuat class ParticipantPhotoService pada folder app/Services.

Class ini dibuat untuk mengatur proses upload dan hapus file foto peserta, termasuk validasi format gambar dan ukuran file.

11. Membuat class ParticipantService pada folder app/Services.

Class ini digunakan untuk menangani logika utama fitur kelola peserta, seperti:

- menambah data peserta,
- mengedit data peserta,
- menghapus data peserta,
- mengambil daftar peserta dari database.

12. Menghubungkan halaman register.php dengan class OOP.

Halaman register dibuat agar input dari form diproses oleh AuthService, kemudian data user disimpan ke database melalui UserRepository.

13. Menghubungkan halaman auth.php dengan class OOP.

Halaman login dibuat agar proses login dilakukan oleh AuthService, termasuk validasi email, password, role, dan fitur remember me.

14. Menghubungkan halaman kelolapeserta.php dengan class OOP.

Halaman ini menggunakan ParticipantService untuk mengelola data peserta, sedangkan AuthService digunakan untuk memastikan hanya user yang sudah login yang dapat mengakses halaman.

15. Menghubungkan halaman logout.php dengan class OOP.

Halaman logout dibuat agar proses keluar dari sistem dilakukan melalui AuthService dengan menghapus session dan cookie login.

16. Menambahkan komentar pada setiap file program.

Setiap bagian kode diberi komentar untuk menjelaskan fungsi dari baris atau blok program agar lebih mudah dipahami.

17. Melakukan pengujian program.

Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama, yaitu:

- registrasi akun,
- login user,
- logout user,
- tambah peserta,

- edit peserta,
- hapus peserta,
- upload foto peserta.

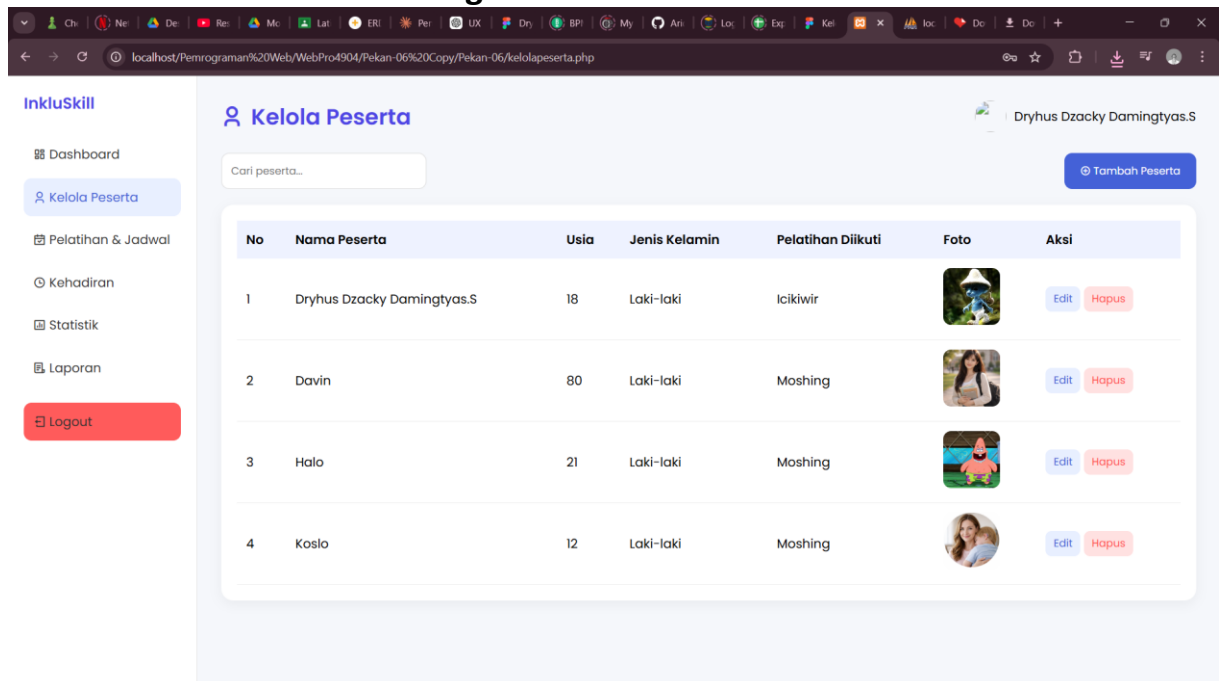
18. Memeriksa sintaks program.

Seluruh file PHP diperiksa menggunakan perintah php -l untuk memastikan tidak ada kesalahan sintaks.

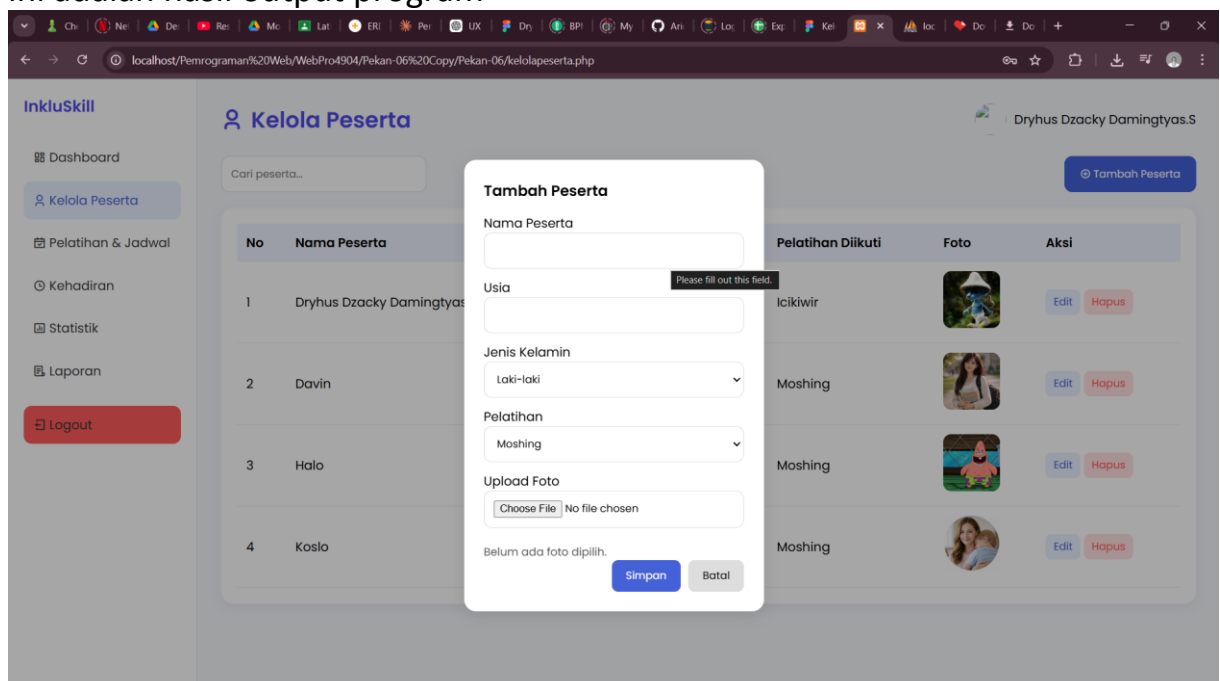
19. Menganalisis hasil praktikum.

Dari hasil praktikum, penerapan OOP membuat program menjadi lebih modular, lebih rapi, dan lebih mudah dikembangkan dibandingkan penulisan kode secara prosedural.

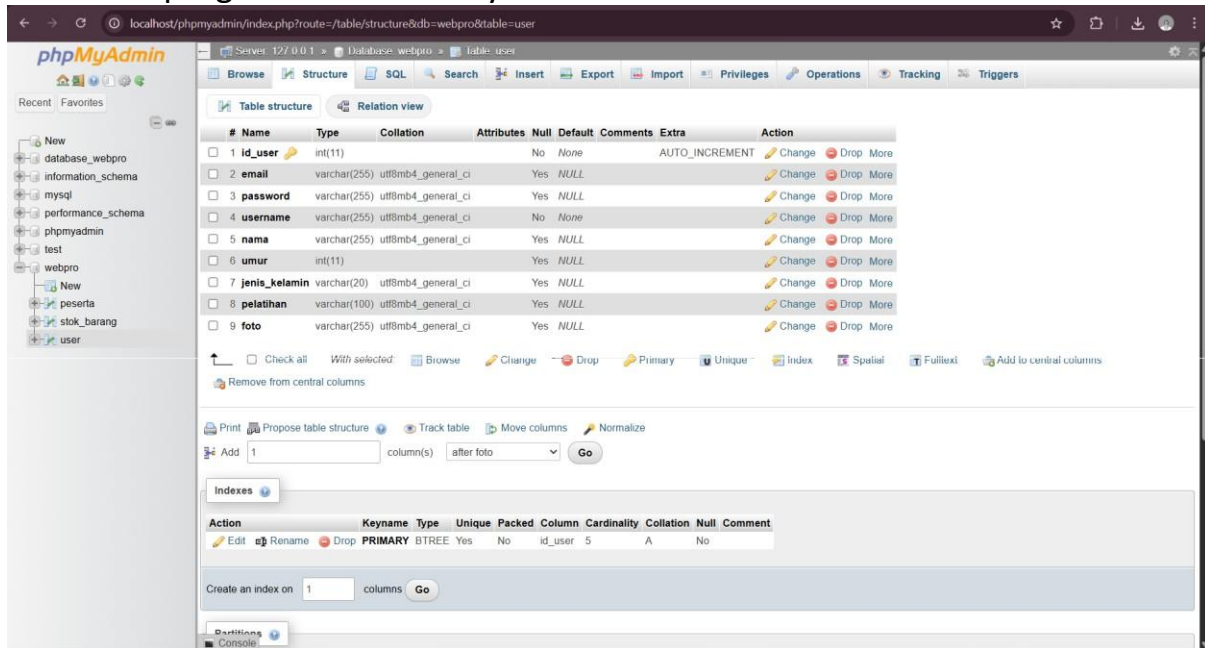
D. Hasil dan Dokumentasi Program



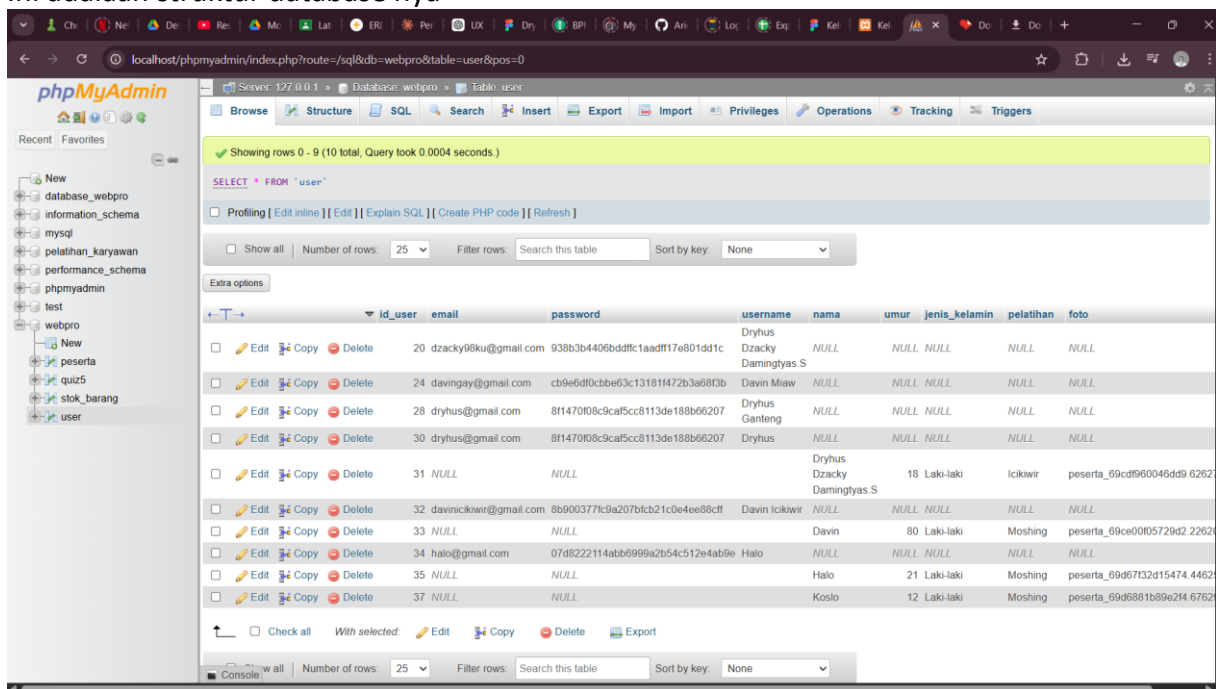
ini adalah hasil output program



Ini adalah program edit CRUD nya



Ini adalah struktur database nya



Ini adalah isi database nya

E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini, program dikembangkan dengan menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) pada aplikasi web berbasis PHP. Penerapan OOP dilakukan dengan memisahkan fungsi program ke dalam class-class yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Dengan cara ini, kode menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan dibandingkan pendekatan prosedural.

Pada program ini, class Database berfungsi sebagai penyedia koneksi database. Class ini memastikan bahwa koneksi ke database dapat digunakan oleh bagian lain program secara terpusat. Dengan adanya pemisahan ini, perubahan konfigurasi database cukup dilakukan pada satu tempat saja. Hal ini menunjukkan salah satu keuntungan OOP, yaitu memudahkan pengelolaan kode.

Selanjutnya, class UserRepository digunakan untuk menangani seluruh proses yang berhubungan dengan data user di database. Class ini bertugas mengambil data user, menambahkan akun baru, mengecek struktur kolom tabel, serta mengelola data peserta. Penggunaan repository membuat logika akses data terpisah dari halaman tampilan, sehingga file seperti register.php, auth.php, dan kelolapeserta.php tidak langsung berisi query SQL yang terlalu banyak.

Class AuthService digunakan untuk menangani proses autentikasi, seperti login, register, logout, dan validasi user. Dari hasil praktikum, class ini membantu menyederhanakan alur proses login karena validasi dan pengelolaan session tidak ditulis berulang-ulang di setiap halaman. Selain itu, fitur remember me juga dipisahkan ke dalam RememberMeService, sehingga fungsi penyimpanan cookie dan pemulihan login menjadi lebih rapi.

Pada fitur kelola peserta, digunakan class ParticipantService dan ParticipantPhotoService. ParticipantService bertugas memproses data peserta seperti tambah, edit, dan hapus, sedangkan ParticipantPhotoService khusus menangani upload dan penghapusan file foto. Pemisahan ini menunjukkan bahwa dalam OOP, setiap class sebaiknya memiliki satu tanggung jawab utama. Dengan begitu, jika ada perubahan pada fitur upload foto, perbaikan cukup dilakukan pada class terkait tanpa memengaruhi seluruh program.

Selain itu, class SessionManager dan Response digunakan sebagai pendukung untuk pengelolaan session dan redirect halaman. Meskipun sederhana, class-class ini membantu membuat kode lebih konsisten dan lebih mudah digunakan kembali. Hal ini membuktikan bahwa OOP tidak hanya dipakai pada proses besar seperti login dan CRUD, tetapi juga bisa diterapkan pada bagian utilitas program.

Dari hasil pengujian, program dapat menjalankan beberapa fitur utama dengan baik, yaitu registrasi akun, login user, penyimpanan session, logout, penambahan peserta, pengeditan peserta, penghapusan peserta, serta upload foto peserta. Perbaikan juga dilakukan pada tampilan nama user di pojok kanan atas, sehingga sistem menampilkan nama hasil input saat registrasi, bukan email. Ini menunjukkan bahwa data session dan pengambilan data user dari database sudah berjalan sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, penerapan OOP pada praktikum ini memberikan beberapa manfaat utama, yaitu:

- **kode program menjadi lebih rapi dan terorganisir,**
- **tiap bagian program memiliki tanggung jawab yang jelas,**
- **kode lebih mudah diperbaiki dan dikembangkan,**
- **pengulangan kode dapat dikurangi,**
- **hubungan antarbagian program menjadi lebih mudah dipahami.**

Namun demikian, penerapan OOP juga membuat struktur program menjadi lebih banyak file dan class. Bagi pemula, hal ini bisa terasa lebih rumit dibandingkan pemrograman prosedural. Meskipun begitu, untuk aplikasi yang terus berkembang, pendekatan OOP lebih baik karena mempermudah perawatan program dalam jangka panjang.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Object-Oriented Programming (OOP) pada aplikasi web berbasis PHP berhasil diterapkan dengan baik. Konsep OOP membuat program menjadi lebih terstruktur karena setiap bagian program dibagi ke dalam class sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan menggunakan OOP, proses pengelolaan koneksi database, autentikasi user, pengelolaan session, serta fitur CRUD data peserta menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selain itu, pemisahan logika program ke dalam beberapa class juga mempermudah pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan program.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa fitur-fitur utama seperti registrasi, login, logout, pengelolaan data peserta, dan upload foto dapat berjalan dengan baik. Penerapan OOP juga membantu mengurangi penulisan kode yang berulang dan membuat alur program lebih jelas.

Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa OOP sangat bermanfaat dalam pembuatan aplikasi web, terutama untuk membangun program yang lebih modular, efisien, dan mudah dikembangkan di kemudian hari.

LINK REPOSITORI GITHUB DRYHUS

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/DryhusDzackyDamingtyas.S-707012530010>